

משולש שווה-שוקיים – בונים הוכחה

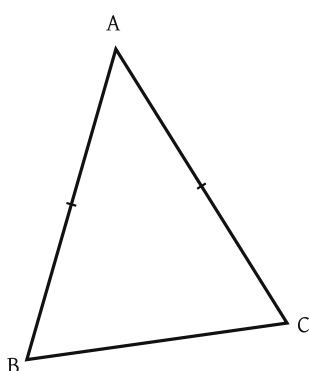
כיתה ח' · גיאומטריה · הוכחות וחפיפת משולשים · ללא מחשבון · רמת מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

בכל הוכחה ציינו טענה ונימוק. הסיקו מסקנות מן הנתונים בלבד. בשאלות 2-5 הוכיחו בעזרת חפיפה, בלי להסתמך על התכונה המתבקשת. בהמשך מותר להשתמש בתכונות שכבר הוכחו. השרטוטים אינם מיועדים למדידה.

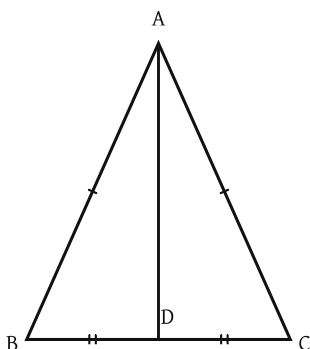
חלק א' · מנתונים להוכחה שאלות 1-5

- (1) במשולש ABC נתון $AB = AC$. תלמידה כתבה: " $\angle ABC = \angle BCA$ " ולכן $AB = AC$.



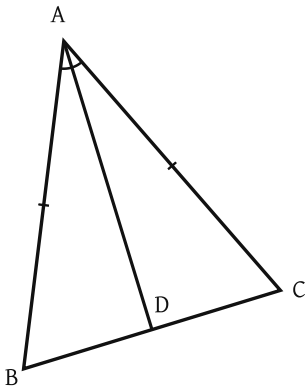
האם שתי המסקנות שלה נכונות? האם זהו נימוק עצמאי לשוויון זוויות הבסיס? הבחינו בין שימוש במשפט מוכר לבין הוכחת המשפט עצמו.

- (2) $AB = AC$ ו-D אמצע BC.



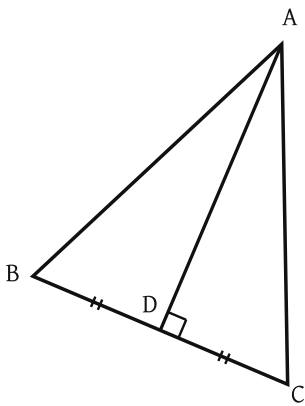
הוכיחו מחפיפה אחת שלוש מסקנות: שוויון זוויות הבסיס, חציית זווית הראש ואנכיות AD לבסיס. נמקו את המעבר משוויון זוויות לאנכיות.

- (3) $AB = AC$, D על BC , ו- AD חוצה את $\angle BAC$. תלמיד מסיק תחילה $BD = DC$ "כי חוצה הראש הוא תיכון", ואז משתמש ב- $צ.צ.$ כדי להוכיח זאת.



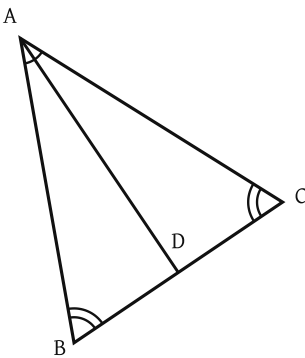
הסבירו מדוע המסלול אינו הוכחה עצמאית לתכונה. תקנו אותו בלי לשנות את קו העזר, והוסיפו מסקנה על הזוויות ב- D .

- (4) במשולש ABC הקטע AD הוא גם תיכון ל- BC וגם גובה ל- BC .



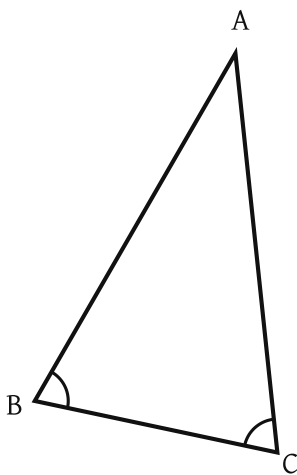
הוכיחו שהמשולש שווה-שוקיים. לאחר מכן הסבירו מדוע הטענה "תיכון בלבד מבטיח שווה-שוקיים" שגויה, ותנו דוגמה נגדית באמצעות תיאור משולש מתאים.

- (5) $\angle ABC = \angle BCA$, ו- AD חוצה את זווית BAC עם D על BC .



הוכיחו באמצעות $צ.צ.$ שהמשולש שווה-שוקיים. פרטו איזה זוג זוויות יש להשלים ומדוע; הסיקו גם ש- D אמצע BC .

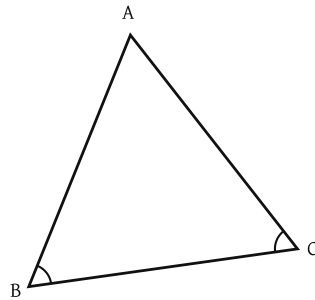
חלק ב' · משפט והמשפט ההפוך שאלות 6-10



- (6) במשולש ABC נתון שזווית הראש שווה למחצית כל אחת מזוויות הבסיס, ושתי זוויות הבסיס שוות.

חשבו את כל הזוויות והוכיחו שהמשולש שווה-שוקיים.
הסבירו מדוע המשולש אינו שווה-צלעות.

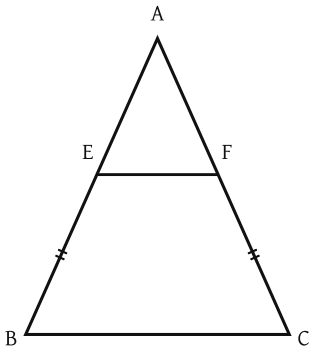
- (7) במשולש ABC ידוע ש- $\angle ABC = \angle BCA$ וגם $\angle BAC = \angle ABC$.



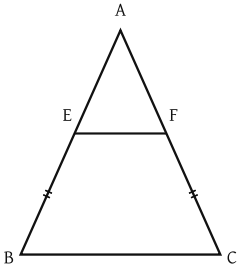
הוכיחו שהמשולש שווה-צלעות בלי לחשב תחילה זוויות. ציינו כמה פעמים השתמשתם במשפט ההפוך. לאחר מכן חשבו את הזוויות.

(8) $AB = AC$, E על AB , F על AC , ו- $EB = FC$.

א. הוכיחו ש- $AE = AF$ בלי להשתמש בחפיפה.

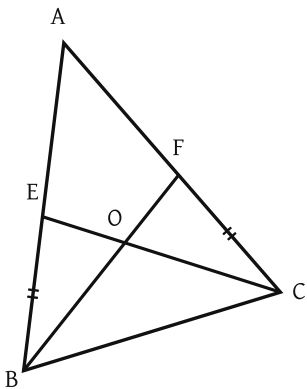


ב. הוכיחו ש- $EF \parallel BC$ באמצעות סכום זוויות במשולש ומשפט על זוויות מתאימות. אין להשתמש בדמיון משולשים.



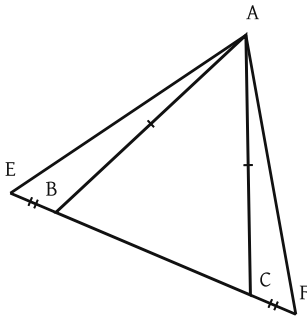
(9) ★ $AB = AC$, $EB = FC$, והנקודות E, F על השוקיים BF ו- CE נחתכים ב- O בתוך המשולש.

הוכיחו ברצף אחד ש- $BF = CE$ וש- $OB = OC$. יש לנמק כל חיסור של קטעים או של זוויות.



10) $AB = AC$, הנקודות מסודרות E, B, C, F על ישר, ו- $BE = CF$.

(10)

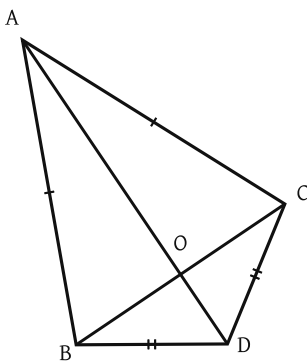


הוכיחו ש- $AE = AF$. האם מותר להסיק גם ש- $\angle BAE = \angle CAF$? נמקו את שתי המסקנות מאותו מסלול.

חלק ג' · בודקים ומנמקים שאלות 11-15

11) ★ $AB = AC$, $DB = DC$, ו- A, D משני צדי BC . האלכסונים נפגשים ב- O .

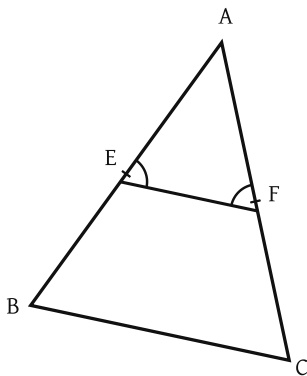
(11)



הוכיחו ש- $BO = CO$ וש- $AD \perp BC$, בלי לצטט תכונה של דלתון. ציינו מדוע צ.צ. אחת לבדה עדיין אינה מסיימת את הוכחת האנכיות.

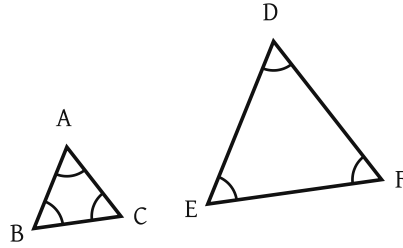
12) $AB = AC$, E על AB , F על AC . נתון $\angle AEF = \angle AFE$.

(12)



הוכיחו ש- $EB = FC$ וגם $EF \parallel BC$. ציינו איזה משפט מופעל על המשולש הקטן ואיזה על הגדול.

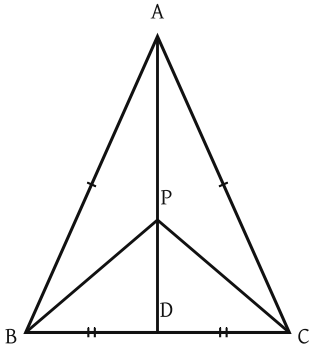
(13) משולשים שווי-צלעות בעלי צלעות 6 ס"מ ו-12 ס"מ מקיימים שלושה זוגות של זוויות שוות.



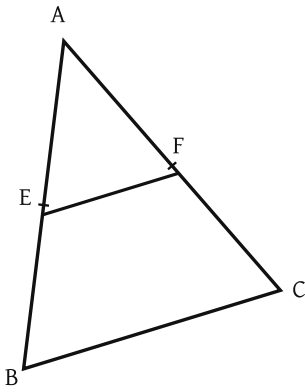
הסבירו מה הדוגמה מפריכה. הוסיפו תנאי על היקפי שני משולשים שווי-צלעות כלליים שיחייב חפיפה, והוכיחו את טענתכם.

★(14) $AB = AC$, D אמצע BC , ו- P נקודה פנימית על AD .

הוכיחו ש- $PB = PC$ וש- $\angle ABP = \angle PCA$. במסלול שלכם יש להבחין בין משולש ABC למשולש PBC .



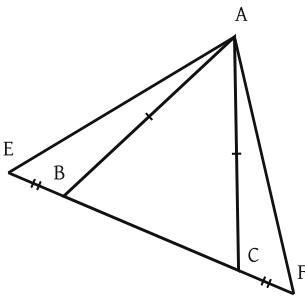
(15) מאפשרת להסיק מיד $AE = AF$. תלמיד טוען שהמקבילות $EF \parallel BC$, $AB = AC$, E על AB , F על AC , $AB = AC$.



השלימו את כל שלבי ההוכחה החסרים. הסבירו מדוע המקבילות לבדה, בלי $AB = AC$, אינה מספיקה.

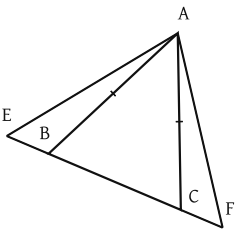
חלק ד' · מחברים רעיונות שאלות 16-20

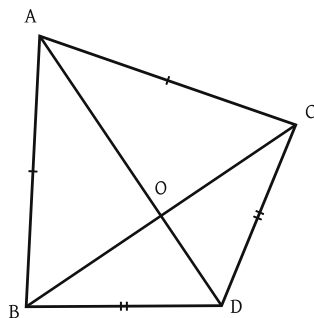
(16) $BE = CF$, $AB = AC$, והסדר על הישר E, B, C, F . ידוע שזוויות BAE, CAF הן כל אחת 12° , ו- $\angle BAC = 48^\circ$.



א. חשבו את שלוש הזוויות של $\triangle AEF$, לאחר שתוכיחו שהוא שווה-שוקיים.

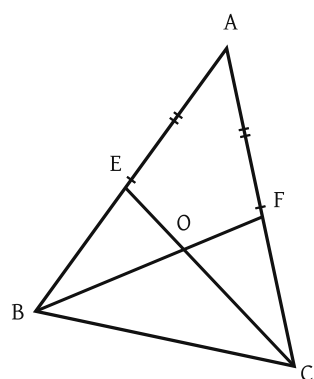
ב. אם היינו משאירים רק את הנתון $\angle BAE = \angle CAF$ ואת $AB = AC$, האם עדיין אפשר להוכיח $AE = AF$? הוכיחו באמצעות ז.צ.ז.





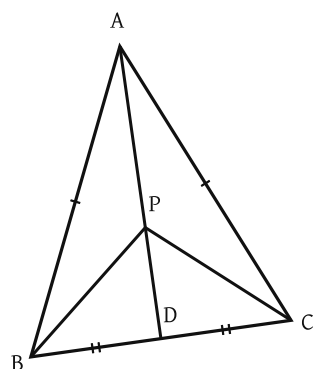
- ★(17) $AB = AC$ ו- $DB = DC$, והאלכסונים נפגשים ב- O . תלמידה הסיקה: "כל אלכסון חוצה את האחר, לכן $AO = OD$ ".

בדקו איזו חצייה אכן נובעת מהנתונים. הפריכו את המסקנה $AO = OD$ באמצעות דוגמה שבה $BO = CO = 3$, $AO = 4$, $OD = 2$, והאלכסונים מאונכים.



- ★(18) $AB = AC$, E, F על AB, AC בהתאמה, $AE = AF$, והקטעים BF, CE נחתכים ב- O בתוך המשולש.

הוכיחו ש- $OE = OF$. אפשר להשתמש בשתי מסקנות קודמות, אך יש לציין כיצד הוכחו ומה מחסרים ממה.

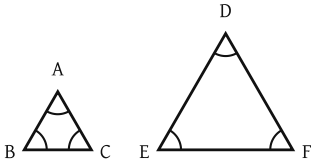


- (19) $AB = AC$, D אמצע BC , ו- P פנימית על AD .

הוכיחו בשתי דרכים שונות ש- $\angle BPD = \angle DPC$: דרך אחת בעזרת חפיפה, ודרך שנייה בעזרת תכונה של משולש שווה-שוקיים. ציינו את שלב ההכנה המשותף.

★(20)

בכל אחד משני המשולשים ABC, DEF כל הזוויות שוות. מבקשים להבטיח שהמשולשים חופפים.



בדקו בנפרד שני נתונים מוצעים: " $AB = DE$ ";
 " $AB + BC = DE + EF$ ". הוכיחו שכל אחד מספיק, והסבירו מדוע
 ההצעה השנייה אינה מספיקה למשולשים כלליים.

בהצלחה!

פתרונות מנומקים · שאלות 1-10

פתרונות מנומקים בקיצור. בהוכחה אפשר לבחור מסלול אחר, בתנאי שכל שלב נשען על נתון או על משפט מתאים.

- (1) שתי הטענות נכונות, ושימוש במשפט הישר ואחריו בהפוך מותר כאשר שניהם כבר הוכחו, אך החזרה לנתון אינה מוכיחה את המשפט הישר באופן עצמאי. כדי להוכיח אותו יש להישען על נתונים ועל חפיפה, ולא על המשפט עצמו.
- (2) מן $AD = AD$, $BD = DC$, $AB = AC$ מתקבלת צ.צ.צ. זוויות מתאימות נותנות $\angle BAD = \angle DAC$, $\angle ABD = \angle ACD$ וגם $\angle ADB = \angle ADC$. האחרונות צמודות וסכומן 180° , לכן כל אחת 90° .
- (3) המסלול משתמש בתכונה שהוא אמור להוכיח. במקום זאת: $AD = AD$, $AB = AC$ וזוויות הראש החצויות שוות נותנים צ.ז.צ. מכאן $BD = DC$ וגם זוויות שוות וצמודות ב-D, ולכן שתייהן ישרות.
- (4) $BD = DC$, הזוויות ב-D ישרות ו-AD משותפת, ולכן צ.ז.צ. נותן $AB = AC$. לכל משולש, גם שונה-צלעות, יש תיכון לכל צלע. למשל במשולש בעל צלעות 4, 5, 6, יש תיכון לצלע שאורכה 6, אך הוא אינו שווה-שוקיים.
- (5) שוויון זוויות הבסיס ושוויון חצאי הראש נותנים שוויון הזוויות השלישיות ב-D. הצלע AD משותפת ובין הזוויות ב-A, D, לכן החפיפה לפי צ.ז.צ. צלעות מתאימות נותנות גם $AB = AC$ וגם $BD = DC$.
- (6) נסמן את הראש x וכל זווית בסיס $2x$. אז $5x = 180^\circ$, ולכן הראש 36° וכל בסיס 72° . מן הבסיסים השווים נובע $AB = AC$. הזוויות אינן כולן שוות ולכן המשולש אינו שווה-צלעות.
- (7) מהשוויון הראשון מתקבל $AB = AC$. מהשוויון השני מתקבל $BC = AC$. שתי הפעלות של המשפט ההפוך נותנות שלוש צלעות שוות. כל אחת משלוש הזוויות היא 60° .
- (8) א. $AE = AB - EB = AC - FC = AF$.
ב. המשולשים AEF, ABC שוי-שוקיים וחולקים את זווית הראש. לכן זוויות הבסיס המתאימות שוות, כל אחת מחצית ההפרש בין 180° לראש. בפרט $\angle AEF = \angle ABC$, ולכן $EF \parallel BC$.
- (9) ★ חיסור מן השוקיים נותן $AE = AF$. עם $AB = AC$ וזווית הראש המשותפת מתקבלת צ.ז.צ. במשולשים ABF, ACE; לכן $BF = CE$ וגם $\angle ABF = \angle ACE$. חיסור מזוויות הבסיס של ABC נותן $\angle OBC = \angle BCO$, ולכן $OB = OC$.
- (10) זוויות הבסיס של ABC שוות, ולכן ההשלמות ABE, ACF שוות. עם שני זוגות הצלעות הנתונים מתקבלת צ.ז.צ. במשולשים ABE, ACF. לכן $AE = AF$ וגם $\angle BAE = \angle CAF$, כחלקים מתאימים.

פתרונות מנומקים · שאלות 11-20

פתרונות מנומקים בקיצור. בהוכחה אפשר לבחור מסלול אחר, בתנאי שכל שלב נשען על נתון או על משפט מתאים.

★(11) צ.צ.צ במשולשים ABD, ACD נותן חציית זווית הראש ב-A. לאחר מכן צ.צ.צ במשולשים ABO, ACO נותן $BO = CO$ וזוויות שוות ב-O. הן צמודות ולכן ישרות. בחפיפה הראשונה O אינה קודקוד, לכן דרוש שלב נוסף על זוויתיה.
(12) בקטן, המשפט ההפוך נותן $AE = AF$, וחיסור מן $AB = AC$ נותן $EB = FC$. בגדול, המשפט הישר נותן זוויות בסיס שוות. אותה זווית ראש בשני המשולשים גוררת זוויות בסיס מתאימות שוות, ולכן $EF \parallel BC$.
(13) הדוגמה מפריכה את הטענה שז.ז.ז הוא משפט חפיפה. התנאי הוא היקפים שווים: בכל משולש כזה כל צלע היא שליש ההיקף, לכן הצלעות המתאימות שוות ומתקבלת חפיפה לפי צ.צ.צ.
★(14) AD תיכון לבסיס במשולש שווה-שוקיים ולכן גובה. צ.צ.צ במשולשים PDB, PDC נותן $PB = PC$. לכן $\angle PBC = \angle BCP$. חיסור מזוויות הבסיס השוות של ABC נותן $\angle ABP = \angle PCA$.
(15) $AB = AC$ נותן שוויון זוויות בסיס בגדול; המקבילות מעבירה את השוויון לזוויות הבסיס בקטן; המשפט ההפוך נותן $AE = AF$. בלי שוויון השוקיים, הזוויות המתאימות עדיין שוות בין המשולשים, אך שתי זוויות הבסיס אינן בהכרח שוות זו לזו.
(16) א. צ.צ.צ במשולשים ABE, ACF מוכיח $AE = AF$. הראש EAF הוא $12^\circ + 48^\circ + 12^\circ = 72^\circ$, ולכן כל זווית בסיס היא 54°. ב. כן. שוויון זוויות הבסיס של ABC נותן שוויון הזוויות החיצוניות ב-B, C. יחד עם הזוויות הנתונות ב-A והצלע הכלואה $AB = AC$, מתקבלת ז.צ.צ במשולשים ABE, ACF, ולכן $AE = AF$.
★(17) נובע $BO = CO$, אך לא $AO = OD$. בדוגמה, שתי הזוויות בכל צד של האנך ישרות. צ.צ.צ נותן $AB = AC$ וכן $DB = DC$, ולכן כל הנתונים מתקיימים, אף ש-$AO = 4$ ו-$OD = 2$ שונים. אין צורך לחשב אורכי שוקיים.
★(18) צ.צ.צ במשולשים ABF, ACE נותן $BF = CE$. חיסור זוויות מתאימות מזוויות הבסיס נותן $OB = OC$ במשולש BOC. כיוון ש-O פנימית לשני הקטעים, $OE = CE - CO$ ו-$OF = BF - BO$, לכן $OE = OF$.
(19) תחילה $AD \perp BC$. צ.צ.צ במשולשים PDB, PDC נותן חפיפה. דרך ראשונה: הזוויות ב-P מתאימות ולכן שוות. דרך שנייה: מהחפיפה PD תיכון לבסיס במשולש PBC, ולכן חוצה זווית הראש.
★(20) במשולשים הנתונים כל הצלעות שוות. ההצעה הראשונה נותנת מיד צ.צ.צ. בשנייה, אם הצלעות s, t, מתקבל $2s = 2t$, ולכן $s = t$ וחפיפה. במשולשים כלליים סכום שתי צלעות אינו קובע את השלישית; למשל 3, 4, 5 ו-3, 4, 6 אינם חופפים.